

EXPERIENCIA DE FRANCK Y HERTZ

1. GENERALIDADES

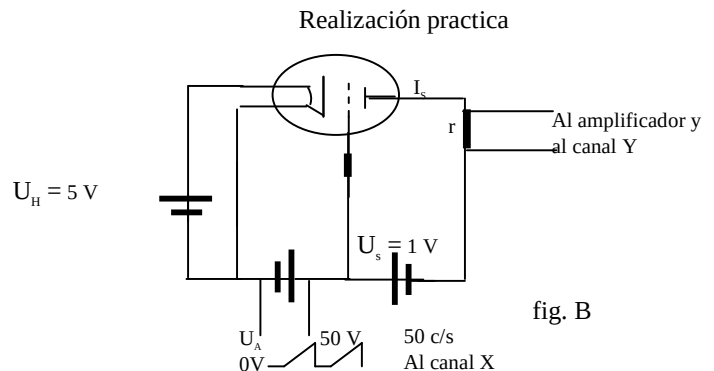
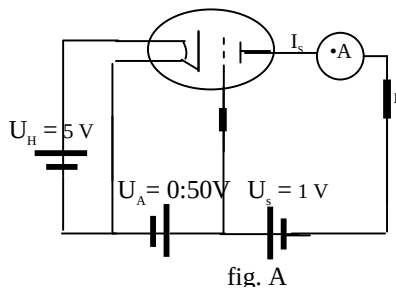
Con la realización de esta experiencia se podrán lograr los siguientes objetivos:

- I) Trazar la curva de corriente anódica I_s en función de la tensión aceleradora U_A para un triodo con vapor de mercurio.
- II) Verificar la existencia de niveles de energía en el átomo de mercurio.

El segundo de los objetivos indicados está relacionado directamente con una de las predicciones más importantes de la teoría cuántica de Bohr, la existencia de niveles discretos de energía.

En su momento este experimento fue considerado crucial, pues su resultado, de haber sido negativo hubiera sido suficiente para refutar la teoría.

2. INTRODUCCION TEORICA



Los electrones emitidos a baja energía desde el cátodo K, (FIG. A) calentado por un filamento incandescente, en un tubo con gas de mercurio a baja presión, son acelerados hacia un ánodo A en forma de grilla, por un potencial U_A aplicado entre ambos electrodos. Si la energía cinética con que los electrones llegan a la grilla es suficiente para vencer un pequeño potencial de frenado U_S aplicado entre S y A, se puede medir la corriente de electrones I_s en el amperímetro A.

Para tensiones pequeñas se observa que la corriente I_s aumenta con el voltaje U_A , pero cuando se alcanza un potencial crítico U_C la corriente cae bruscamente. Sucede que una cantidad significativa de electrones excitan a los átomos de mercurio y pierden completamente en el proceso su energía cinética. Como este proceso se produce cerca de la grilla, que es donde los electrones alcanzan su máxima energía cinética, no pueden ganar nuevamente energía y vencer el potencial de frenado.

Si se aumenta nuevamente el potencial U_A , los electrones pueden ganar la suficiente energía para vencer el potencial de frenado U_S y puede entonces observarse un nuevo incremento de la corriente I_s . Cuando el potencial es el doble del potencial crítico la corriente vuelve a caer bruscamente. En este caso la zona de excitación se ubica a mitad de camino entre cátodo y grilla, de tal forma que permite a los electrones acelerarse otra vez, y producir una segunda excitación. Los electrones pierden completamente su energía cinética en dos choques sucesivos y en consecuencia no pueden vencer el potencial de frenado U_S .

Si se aumenta otra vez el potencial la corriente también aumenta y el proceso se repite.

La diferencia de potencial entre dos mínimos de corrientes sucesivas se mantiene constante e indica que el mercurio sólo puede absorber una cantidad definida de energía.

3. ESQUEMA EXPERIMENTAL

El triodo que contiene el mercurio debe ser calentado en un horno hasta un valor de aproximadamente entre 120 °C y 140 °C para aumentar la presión de vapor de mercurio en su interior y favorecer así una cantidad suficiente de colisiones entre los electrones y los átomos. Para esto el tubo está ubicado en un horno eléctrico que posee un control termostático que mantiene la temperatura en un entorno del valor prefijado.

Para lograr dicha temperatura, realizar los siguientes pasos:

- A) Colocar el termostato ubicado sobre el horno en la marca blanca.
- B) Llevar al máximo el reóstato gris hasta alcanzar los 120 °C
- C) Alcanzada dicha temperatura, girar la llave gris hasta la marca azul.

De esta manera se podrá alcanzar la temperatura deseada en menor tiempo.

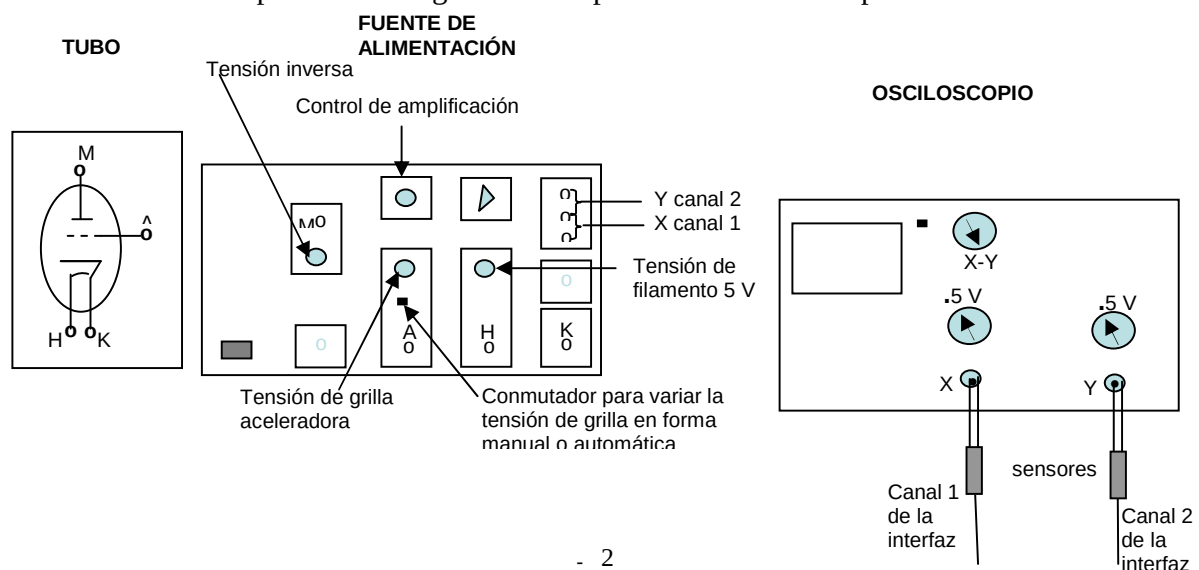
NOTA: tener en cuenta, que la temperatura puede variar aunque se dejen fijos ambos reóstatos. Por tal motivo se aconseja prestar atención frecuentemente al termómetro, para que de esta manera, y con el reóstato gris, mantener la temperatura dentro de la amplitud deseada.

TENGA EN CUENTA NUNCA SUPERAR LOS 140 °C

Cuando actúa el termostato, conectando y desconectando el calefactor, se producen variaciones de temperatura, sin embargo el valor de los potenciales críticos no depende de la temperatura y pueden ser observados mientras la temperatura no se aparte demasiado del valor central.

Circuito utilizado en la práctica y arreglo experimental es el correspondiente a la fig. B

- 1) Dado que la corriente I_s es muy pequeña del orden de pico Amper en la práctica se utiliza un amplificador que da una señal proporcional a esta corriente.
- 2) Las fuentes que proveen las tensiones U_F , U_A y U_s y también el amplificador se encuentran en un mismo gabinete.
- 3) La variación tensión U_A puede hacerse en forma manual o automática, cuando se lo hace en forma automática es posible ver la gráfica en la pantalla del osciloscopio.



4. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

- a) Efectuar las conexiones según el esquema anterior con la fuente apagada
- b) Encender el horno y verificar que la temperatura se ubique en un valor próximo al establecido.
- c) Encender el osciloscopio y la interfaz ajustar los parámetros de estos según las indicaciones del docente.
- d) Ajustar la tensión U_s a un valor próximo 1V (este es el menor valor que provee la fuente para esa tensión), tensión la U_A a aproximadamente 40 V, y colocar la llave conmutadora en la posición rampa, encender la fuente de alimentación. (En el osciloscopio se verá la grafica de la corriente I_s en función de la tensión U_A)
- e) Para obtener una tabla de valores y graficar la curva anterior, llevar la tensión U_A aproximadamente a 40 V. la llave conmutadora a la posición rampa, verificar el ajuste de la interfaz y habilitar la toma de datos. El docente a cargo debe antes verificar el ajuste de la interfaz.
- f) Guardar los datos obtenidos para procesarlos e imprimir la gráfica correspondiente

5. PROCESAMIENTO DE DADTOS

Representar gráficamente la corriente de ánodo en función de la tensión aceleradora U_A , ubicar los mínimos y verificar que correspondan a los que se predicen para el mercurio.

NOTA IMPORTANTE:

- 1 – Realizar todos los movimientos en la proximidad del horno con cuidado y lentamente evitando las acciones bruscas que pongan en peligro el delicado tubo de vidrio.
- 2 – Encender primero el horno, cuando la temperatura supere los 100°C encienda el filamento.
- 3 – Para apagar el equipo primero apagar el filamento, luego el horno.